

강도시험 기준(제16조제1항제2호 또는 제56조제1항제2호 관련)

「수상레저기구의 등록 및 검사에 관한 법률 시행규칙」 별표 4 제2호 가목 또는 나목에 따라 강도계산서를 제출하는 기구의 선체강도는 다음 각 호의 어느 하나에 적합해야 한다.

1. 판두께 측정에 의한 강도시험 기준

가. 강도시험방안서 제출

강도시험 전에 강도시험방안서[시험일시, 시험장소, 두께측정기관(「선박안전법」 제14조제4항에 따라 지정된 두께측정업체), 최고속력, 외판 종류 등이 기재된 것]를 제출받아 시험의 정확성을 기할 수 있도록 사전 협의한다.

나. 판두께에 따른 강도시험 계산식

- 1) 단판구조의 판두께는 다음 식(이하 "판두께 측정 계산식"이라 한다)에 적합해야 한다.

$$75 \cdot a \cdot W \cdot L \cdot \alpha \leq D \cdot (2 \cdot td \cdot Bd + \frac{1}{3} \cdot ts \cdot D \cdot \frac{2 \cdot tb \cdot B + ts \cdot D - 2 \cdot td \cdot Bd}{ts \cdot D + tb \cdot B}) \times 10^3$$

- * L: 기구길이(m)
- * B: 선체 중 가장 폭이 넓은 부분에서 늑골의 외면에서 외면까지의 수평거리(m)
- * D: L의 중앙에서 용골의 상면으로부터 상갑판 보의 선측에 있어서의 상면(무갑판선에 있어서는 현단)까지의 수직거리(m)
- * a: 활주정($V/\sqrt{L} \geq 9$)에 있어서는 1.25, 비활주정($V/\sqrt{L} < 9$)에 있어서는 1.00
- * V: 만재상태 계획속력(knot) 또는 최고속력(knot). 다만, 속력을 알 수 없는 경우에는 활주정으로 간주한다.
- * W: 만재배수량(톤). 다만, 만재배수량을 알 수 없는 경우 다음의 값으로 한다.

$$W = 0.5 L \cdot B \cdot d$$

$$\text{단, } d = D - (f_0 - \frac{0.075N + W}{0.78LB})$$

d: 만재상태에서 흘수(m)

f_0 : 경하상태에서 기구길이의 중앙의 건현(m)

w: 화물의 질량(ton), N = 승선정원(명)

td: 상갑판의 선체중앙부의 두께(mm)

ts: 선측외판의 선체중앙부의 두께(mm)

tb: 선저외판의 선체중앙부의 두께(mm)

Bd: 그림 1의 Bd의 측정법에 따른 상갑판의 한쪽 현의 폭(m)

α (수정계수): “1” 또는 해당 기구 외판 및 갑판의 굽힘강도(σ)가 10kg/mm^2 를 넘는 경우 “10/해당 기구 시험편(試驗片)의 굽힘강도”. 다만, 같은 성형작업장에서 같은 재료를 사용하여 같은 성형법으로 적층한 적층판(積層板)의 시험편을 시험한 시험성적서가 있는 경우에 한정한다.

2) 샌드위치 구조의 판두께는 아래 사항에 따라 판두께 측정 계산식에 적합해야 한다.

가) 판두께(td, ts 및 tb) 값은 FRP 내층 및 외층의 판두께 합계치와 강도에 기여한다고 인정되는 심재(心材)의 판두께를 더한 값으로 한다. 이 경우 목재 심재는 그 판두께에 해당 목재와 FRP적층판(積層板)과의 인장 탄성계수의 비를 곱해 계산한다. 또한 미송, 나왕 및 구조용 합판에 대해서는 이 비를 다음의 표의 값으로 할 수 있다. 다만, 발사재(balsa材) 및 경질플라스틱 발포체(發泡體)는 판두께에 산입하지 않는다.

심재의 종류	계수
미송	1.0
나왕	1.0
구조용 합판	0.8

나) 샌드위치구조의 모터보트는 아래의 사항을 확인해야 한다.

(1) 선체의 적층스케줄 또는 적층요령도를 제출받아 적층판의 내층 및 외층의

두께와 심재의 종류 및 두께를 확인할 것. 다만, 외판 및 갑판의 적층판에서 시험편을 채취하는 등의 방법으로 적층사양을 확인할 수 있는 경우에는 그렇지 않다.

(2) 성형작업장에 있어서 실제로 제조자가 사용하고 있는 심재의 종류 및 판두께를 확인할 것. 다만, 외판 및 갑판의 적층판에서 시험편을 채취하는 등의 방법으로 적층사양을 확인할 수 있는 경우에는 그렇지 않다.

(3) 건조에 착수한 때부터 수행하는 검사에 준하는 상태에서 수행하는 검사대상 기구로서 상기 (1) 및 (2)의 확인이 곤란한 경우에는 적층판의 내층 및 외층의 두께를 확인할 것. 이 경우 심재의 두께는 판두께 측정 계산식에 산입하지 않는다.

다. 판두께 측정방법

1) 적용

이 방법은 조립식(볼트 등으로 조립한 것을 말한다) 외의 FRP제 선체에 적용한다.

가) 상갑판, 선측 및 선저외판의 판두께 측정은 다음과 같이 한다.

(1) 상갑판은 선수로부터 $L/3$, $L/2$, $2L/3$ 지점에서 양현 각 1개소 이상을 측정한다(6개소 이상).

(2) 선측 및 선저외판은 선수로부터 $L/3$, $L/2$, $2L/3$ 지점에서 양현 각 2개소 이상을 측정한다(선측 및 선저외판 각 12개소 이상).

나) Bd는 그림 1의 $L/3$, $L/2$, $2L/3$ 지점에서 각 양현을 측정하고, 각 양현의 측정값 중 최소값을 판두께 측정 계산식에 적용한다.

다) 샌드위치 구조의 판두께는 심재부를 제외한 적층판의 내층 및 외층의 각각의 두께를 가) 및 나)의 지점에서 측정한다.

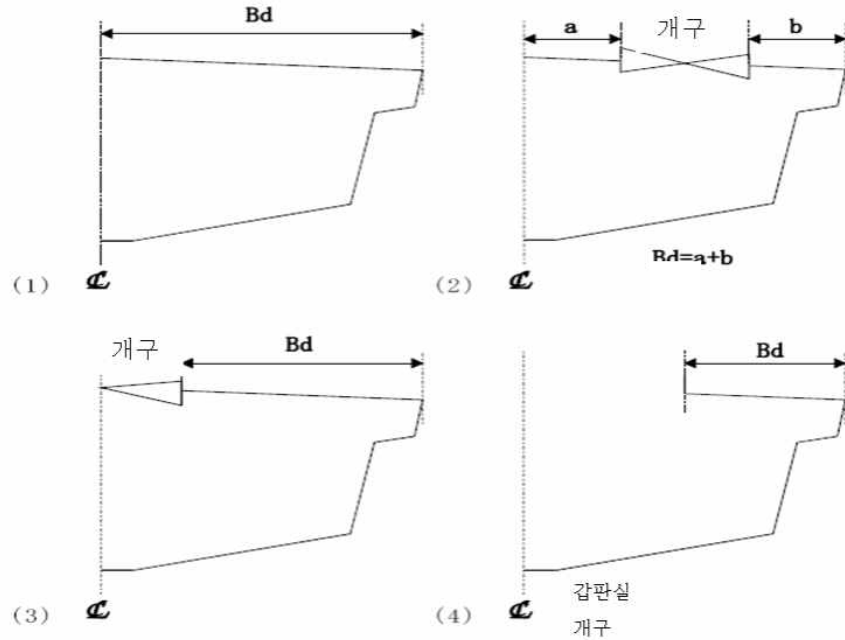
라) 차인 등 단면이 급격하게 변화하는 부분 및 곡선부분을 피하여 판두께를 측정한다. 또한, 이음부분의 중첩부분 등 주변의 측정값과 비교하여 현저하게 다른 판두께가 측정된 경우에는 해당 측정점에서 약간 떨어진 부분을 측정한다.

마) 판두께 측정은 안전검사원의 입회하에 두께측정업체가 측정하거나 안전검사원이 직접 측정할 수 있다.

바) 안전검사원은 두께 측정자료를 별지 3의 판두께측정표에 측정결과를 기록하고, 판두께 측정 계산식에 따라 강도의 적합여부를 판정한다. 두께측정업체가 측정하는 경우에는 두께측정업체로부터 측정자가 서명한 두께측정 자료를 제출받아야 한다.

사) 초음파 두께측정기에 의해 측정할 수 없는 곳에 대해서는 수검자측에서 준비한 특별한 두께측정기 등에 의해 판두께가 적정하게 측정할 수 있다고 판단되

는 경우에는 그 측정치를 해당 개소의 판두께로 인정할 수 있다.



[그림 1] Bd의 측정법(제1호나목 및 다목 관련)

2. 낙하시험에 따른 강도 기준

가. 이 시험은 기구길이 12미터 미만의 선체에 적용한다.

나. 낙하시험방안서

낙하시험 전에 시험방안서[시험일시, 시험장소, 탑재(예정)기관의 중량, 최대승선 인원 등이 기재된 것]를 제출받아 시험의 정확성을 기할 수 있도록 사전 협의한다.

다. 낙하높이

1) 길이 6미터 미만 기구의 낙하높이는 다음 계산식 또는 그림 2에 따른 낙하높이 (H)로 할 것. 다만, 낙하높이가 2.5m를 넘는 경우는 2.5m로 하고, 0.7m 미만인 경우는 0.7m로 한다.

$$H = 7.475 \times \left(\frac{V}{\sqrt{L}} + 16.142 \right)^2 \times L \times 10^{-4} (m)$$

* V: 만재상태 계획속력(knot) 또는 최고속력(knot) 또는 다음 계산식의 값으로 한다.

다만, $\frac{V}{\sqrt{L}} < 3.6$ 의 경우는 $\frac{V}{\sqrt{L}}$ 를 3.6으로 한다.

$$V = 0.914 \sqrt{L} \left(\frac{kW}{\Delta} \right)^{0.623} + 10 = 0.755 \sqrt{L} \left(\frac{PS}{\Delta} \right)^{0.623} + 10$$

2) 길이 6미터 이상 기구의 낙하높이는 2.5 미터 이상으로 할 것

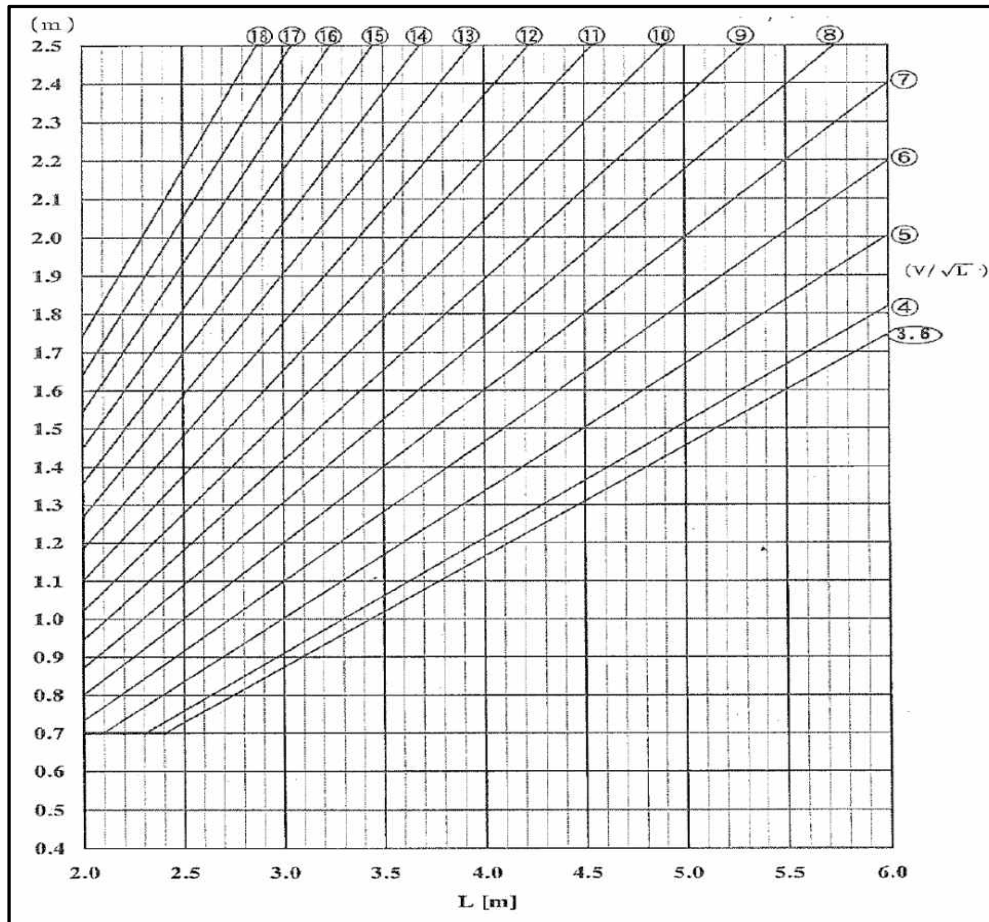
라. 낙하시험 방법

만재상태의 기구를 크레인 등으로 낙하높이에서 수상으로 낙하시킬 것. 다만, 여객, 기관설비 등을 승선 및 탑재하지 아니하고, 시험하는 경우에는 해당 여객 및

기관설비에 해당하는 중량의 탑재물을 탑재하여 시험할 수 있다.

마. 판정기준

선체의 찌그러짐, 크랙 및 박리 등의 결함이 없을 경우에는 합격으로 판정한다.



[그림 2] 낙하시험에 있어서의 낙하 높이(m)